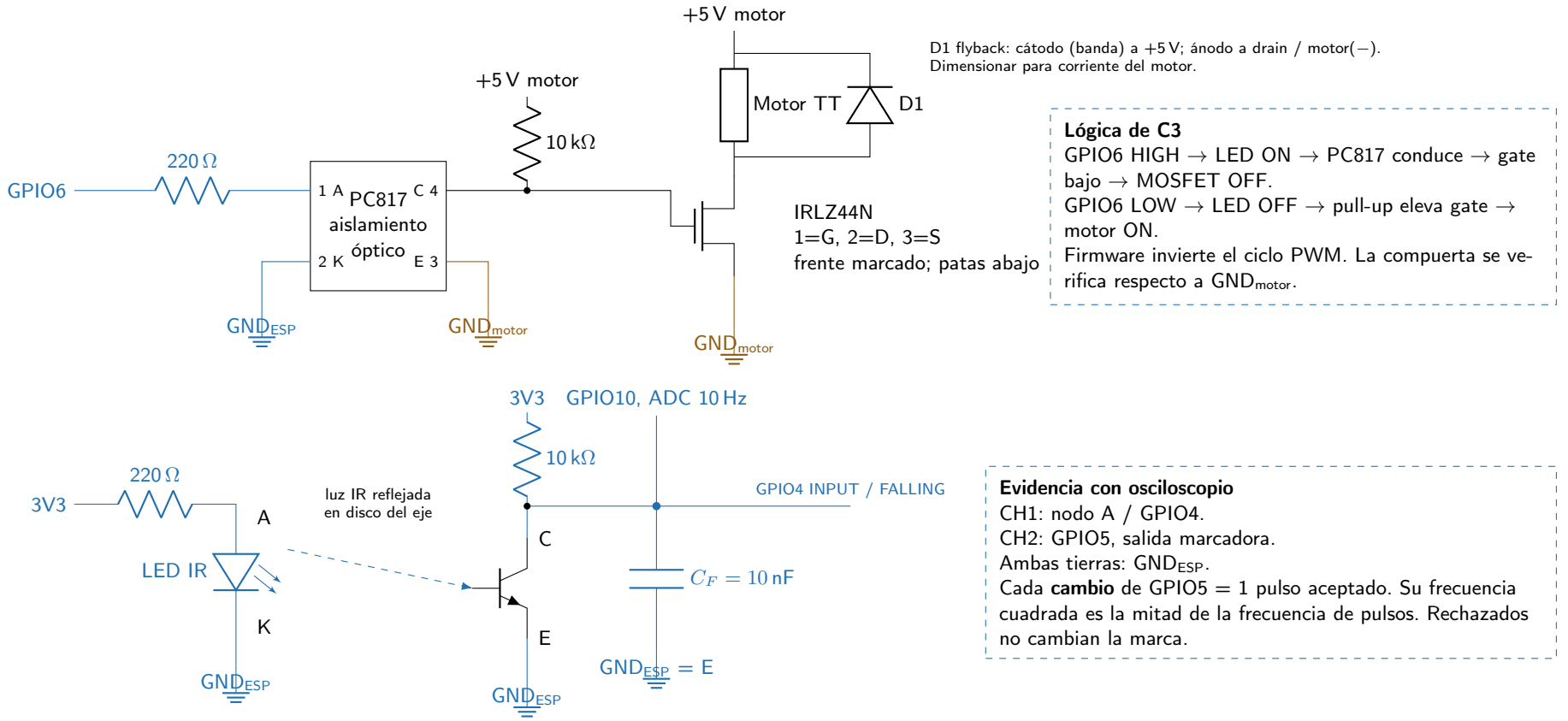
# Práctica 5 v3 — TCRT5000 + RC directo + IRQ FALLING

**ESP32-S3:** GPIO4 IRQ FALLING; GPIO5 marcador; GPIO6 PWM 1 kHz/10 bits; GPIO10 ADC1_CH9 diagnóstico. **Tierras separadas.**




**Lógica de C3**
GPIO6 HIGH → LED ON → PC817 conduce → gate bajo → MOSFET OFF.
GPIO6 LOW → LED OFF → pull-up eleva gate → motor ON.
Firmware invierte el ciclo PWM. La compuerta se verifica respecto a $\text{GND}_{\text{motor}}$.

**Evidencia con osciloscopio**
CH1: nodo A / GPIO4.
CH2: GPIO5, salida marcadora.
Ambas tierras: $\text{GND}_{\text{ESP}}$.
Cada **cambio** de GPIO5 = 1 pulso aceptado. Su frecuencia cuadrada es la mitad de la frecuencia de pulsos. Rechazados no cambian la marca.

**TCRT5000 discreto:** A/K y C/E según vista superior Vishay. Blanco: colector bajo; negro: colector alto. **Nodo A** va directamente a GPIO4 y GPIO10; ADC no cuenta. Un solo condensador $C_F$ entre colector C y emisor E ($\text{GND}_{\text{ESP}}$).
**RC:** subida $\tau \approx 100\,\mu$s; $f_c \approx 1.59$ kHz ideal. Caída depende de corriente óptica. No hay comparador ni histéresis externa; no garantiza eliminar ruido PWM a 1 kHz. `filtro 500` añade **tiempo muerto** desde el último aceptado: no mide ancho de pulso y puede aceptar un primer pico aislado.
**Comparación obligatoria 2×2:** con/sin $C_F$ y `filtro 0`/`filtro 500`. Registrar CH1/CH2, conteos crudos, aceptados y rechazados a giro comparable. Si no aparece ruido, documentar cero. Desconectar fuente motor para cambiar $C_F$; no quitar flyback ni provocar fallas. C1/C2 de P4 no se conectan; no usar 24 V.

**Montaje:** sin fuente motor, cargar código y comprobar `stop`; girar disco manualmente y ajustar geometría/contraste IR. Conectar los 5 V del motor al final. Desconectar esa fuente antes de reset, carga o cambio de cables. **El pull-up de gate puede activar el motor durante reset o pérdida de alimentación del ESP32.** Este circuito no ofrece apagado garantizado por hardware.

Fuentes: Vishay TCRT5000 (83760); Sharp PC817 (1 A, 2 K, 3 E, 4 C); Infineon IRLZ44N; Espressif GPIO/ADC. No alimentar GPIO4 ni GPIO10 a 5 V. Entrada ADC: 0–3.3 V eléctrico; rango útil aproximado a 11 dB hasta 3.1 V (recorte posible sobre negro).